LKPD INFORMATIKA

Nama: MUHAMMAD ZAKI PERMANA | **Kelas:** X KERAMIK A 1

A. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma pencarian melalui pengamatan video dan setelah mengamati simulasi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis algoritma pencarian melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2-Mengidentifikasi)**
3. Murid mampu menganalisis perbedaan dari jenis-jenis algoritma pencarian berdasarkan tujuan dan cara kerjanya melalui analisis kasus sederhana dengan tepat. **(C4-Menganalisis)**

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti
2. Kerjakan LKPD ini secara individu
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis berdasarkan jawaban kalian.

Jawaban Bagian C

1. Langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan suatu data atau informasi

2a. Pencarian Berurutan(Linear Search) Penjelasan: Proses pencarian data yang dilakukan dengan cara memeriksa setiap elemen data satu per satu secara berurutan Kelebihan: Sederhana, mudah diimplementasikan, dan dapat digunakan pada data yang belum terurut Kekurangan: Proses pencarian lambat jika jumlah data sangat banyak

2b. Pencarian Bagi-Dua(Binary Search) Penjelasan: Proses pencarian data dengan cara membagi kumpulan data menjadi dua bagian secara berulang-ulang hingga data yang dicari ditemukan Kelebihan: Sangat cepat dan efisien untuk jumlah data yang sangat besar Kekurangan: Data harus dalam keadaan terurut terlebih dahulu sebelum pencarian dimulai

3. Mencari buku di rak perpustakaan yang acak (Sequential Search) Mencari kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI (Binary Search)

Jawaban Bagian D (Studi Kasus - Level 1)

Level 1: Permulaan Bimbingan

Apakah 10 = 8? **Tidak**

Apakah 5 = 8? **Tidak**

Apakah 8 = 8? **Ya**

Angka 8 ditemukan pada langkah ke: **3**

Refleksi: ya harus,Karena Linear Search memeriksa data satu per satu secara berurutan mulai dari elemen paling awal

D. Petunjuk Pembuatan Infografis

Isi Infografis: Judul: Algoritma Pencarian (Searching). Pengertian: Tuliskan pengertian algoritma pencarian sesuai jawaban kalian di bagian A. Jenis-jenis: Tuliskan 2 jenis algoritma pencarian beserta penjelasan singkatnya sesuai bagian B. Contoh Kehidupan: Tuliskan 2 contoh penerapan algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari sesuai bagian C. Hasil Analisis: Tuliskan hasil analisis kasus pada bagian D (langkah-langkah pencarian).

Desain Infografis: Gunakan Canva, Pilih template infografis yang menarik, Gunakan warna yang kontras, Tambahkan gambar/ilustrasi yang relevan, Pastikan tidak ada kesalahan penulisan.

Bagian E - Hasil Infografis (Halaman Penuh)

MUHAMMAD ZAKI PERMANA/X KERAMIK A/INFORMATIKA

ALGORITMA PERNCARIAN (SEARCHING)

1.PENGERTIAN

Langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan suatu data atau informasi.

2.JENIS-JENIS ALGORITMA PENCARIAN

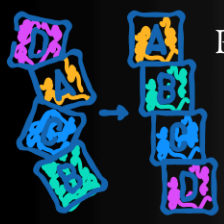


A.Pencarian Berurutan (Linear Search)

Penjelasan: Proses pencarian data yang dilakukan dengan cara memeriksa setiap elemen data satu per satu secara berurutan

Kelebihan: Sederhana, mudah diimplementasikan, dan dapat digunakan pada data yang belum terurut

Kekurangan: Proses pencarian lambat jika jumlah data sangat banyak.



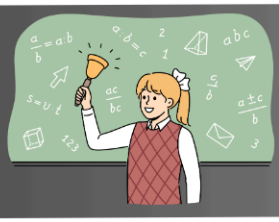
B.Pencarian Bagi-Dua (Binary Search)

Penjelasan: Proses pencarian data dengan cara membagi kumpulan data menjadi dua bagian secara berulang-ulang hingga data yang dicari ditemukan

Kelebihan: Sangat cepat dan efisien untuk jumlah data yang sangat besar

Kekurangan: Data harus dalam keadaan terurut terlebih dahulu sebelum pencarian dimulai.

3.CONTOH PENERAPAN



1.Mencari buku di rak perpustakaan yang acak (Sequential Search)

2.Mencari kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI (Binary Search)

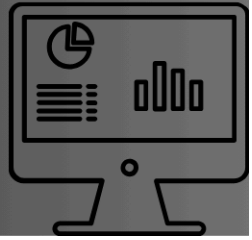
4.ANALISIS KASUS

Kasus: Data: 10 – 5 – 8 – 2 – 7 (tidak berurutan). Gunakan Linear Search untuk mencari angka 8.

APAKAH?	YA	TIDAK
10 = 8 ?		V
5 = 8 ?		V
8 = 8 ?	V	

Refleksi Kecil: Jika terdapat 10 nomor dan angka yang dicari berada pada posisi terakhir, apakah kamu harus memeriksa nomor sebelumnya? Jelaskan!

ya harus,Karena Linear Search memeriksa data satu per satu secara berurutan mulai dari elemen paling awal



Angka 8 ditemukan pada langkah ke-3